

Лабораторна робота 7

Тема: Автентифікація та авторизація

Мета: Метою лабораторної роботи є набуття практичних навичок реалізації автентифікації та авторизації у Node.js-застосунках шляхом розширення застосунку з лабораторної роботи №6

Хід роботи:

Завдання 1: Реєстрація користувачів з хешуванням пароля

Розширте API з лаб. 6 модулем реєстрації користувачів із надійним зберіганням паролів.

```
admin@MacBook-Pro-admin uni % curl -i -X POST http://localhost:3000/auth/register \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"email":"test@example.com","password":"password123"}'
HTTP/1.1 201 Created
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 148
ETag: W/"94-SbGD6ab26Z1q/Kg1camMq8BZz20"
Date: Sat, 09 May 2026 06:36:09 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"user":{"email":"test@example.com","_id":"69fed5d9ac2bc62bfcf829eb","createdAt":"2026-05-09T06:36:09.388Z","updatedAt":"2026-05-09T06:36:09.388Z"}}
admin@MacBook-Pro-admin uni %
```

Рис 1. Успішна реєстрація користувача

```
_id: ObjectId('69fed5d9ac2bc62bfcf829eb')
email: "test@example.com"
passwordHash: "$2b$10$latGkLY.4FU649/dKM04k.QSv18eyf46wKjFsMd7FTcRZMSZWPoTm"
createdAt: 2026-05-09T06:36:09.388+00:00
updatedAt: 2026-05-09T06:36:09.388+00:00
```

Рис 2. Користувач в БД та зашифрований пароль

```
admin@MacBook-Pro-admin uni % curl -i -X POST http://localhost:3000/auth/register \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"email":"test@example.com","password":"password123"}'
HTTP/1.1 409 Conflict
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 49
ETag: W/"31-kAANIpXFuQ6I53ZbDDsMLt8aPOU"
Date: Sat, 09 May 2026 06:38:34 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"message":"User with this email already exists"}
admin@MacBook-Pro-admin uni %
```

Рис 3. Захист від дублікацій

					ДУ «Житомирська політехніка».24.121.9.000 - Лр6			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата				
Розроб.		Романець О.А.			Звіт з лабораторної роботи		Лім.	Арк.
Перевір.								Аркушів
Керівник								1
Н. контр.								7
Зав. каф.							ФІКТ, ар. ІПЗк-24-1	

```

admin@MacBook-Pro-admin uni % curl -i -X POST http://localhost:3000/auth/register \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"email":"bad-email","password":"password123"}'
HTTP/1.1 400 Bad Request
X-Powered-By: Express
Content-Type: application/json; charset=utf-8
Content-Length: 90
ETag: W/"5a-DXDBrqta6ESx68a0ih0gEFP00he"
Date: Sat, 09 May 2026 06:39:00 GMT
Connection: keep-alive
Keep-Alive: timeout=5

{"message":"Validation error","errors":[{"path":"email","message":"Email must be valid"}]}
admin@MacBook-Pro-admin uni %

```

Рис 4. Перевірка валідацій

Завдання 2: Логін з access та refresh токенами

Реалізуйте видачу JWT-токенів та механізм їх оновлення

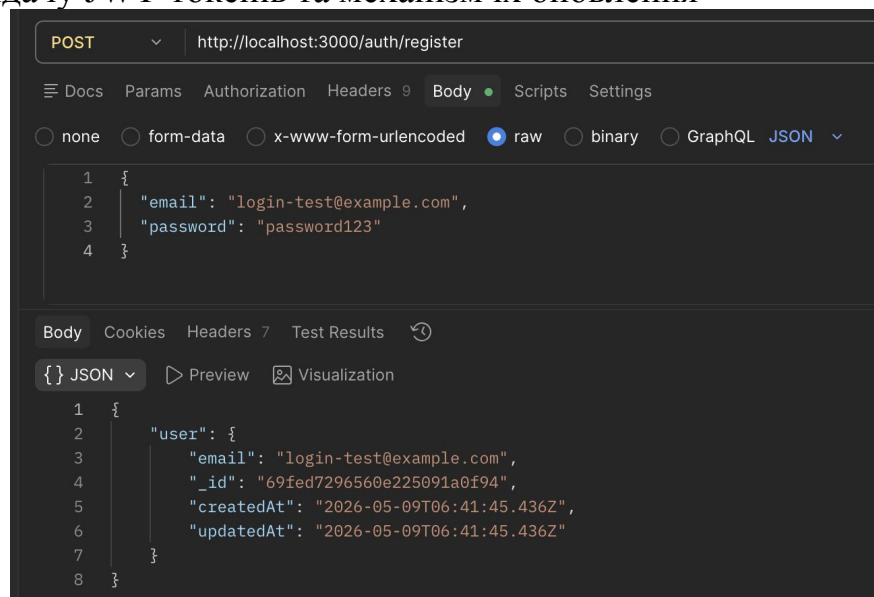


Рис 5. Створення користувача через postman

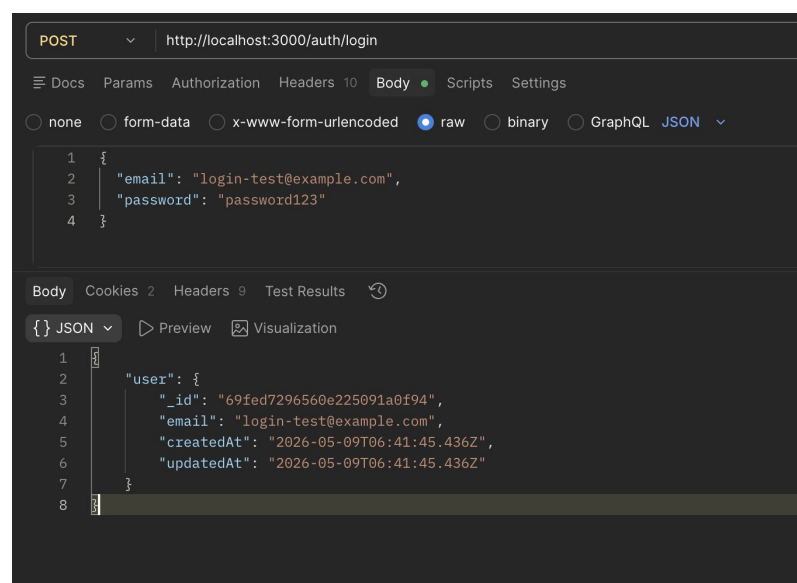


Рис 6. Вхід користувача в систему

		Романець О.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.9.000 - Лр6	Арк.
						2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Body	Cookies 2	Headers 9	Test Results	200 OK · 139 ms · 991 B · Save Response
Key	Value			
X-Powered-By	Express			
Set-Cookie	access_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VySWQiOiI2OWZlZDcyOTY1NiJIMj1MDkxYTBM...			
Set-Cookie	refresh_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VySWQiOiI2OWZlZDcyOTY1NiJIMj1MDkxYTBM...			
Content-Type	application/json; charset=utf-8			
Content-Length	154			
ETag	W/"9a-BJI7+eW0gDw+J8rI9YDCqztGxF4"			
Date	Sat, 09 May 2026 06:44:24 GMT			
Connection	keep-alive			
Keep-Alive	timeout=5			

Рис 7. headers

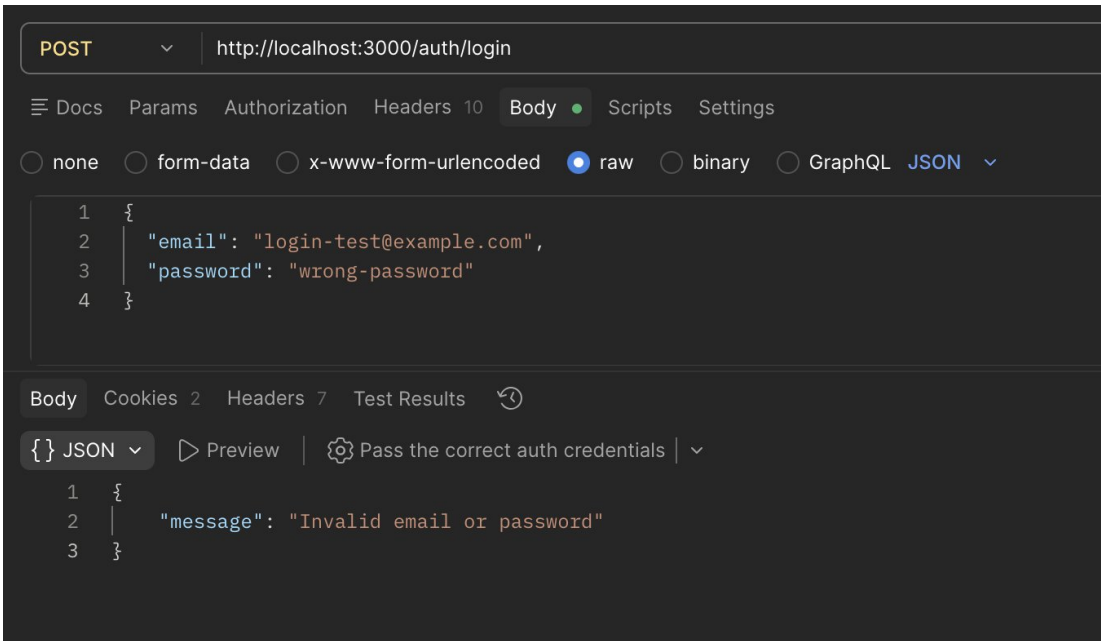


Рис 8. Введення неправильного паролю

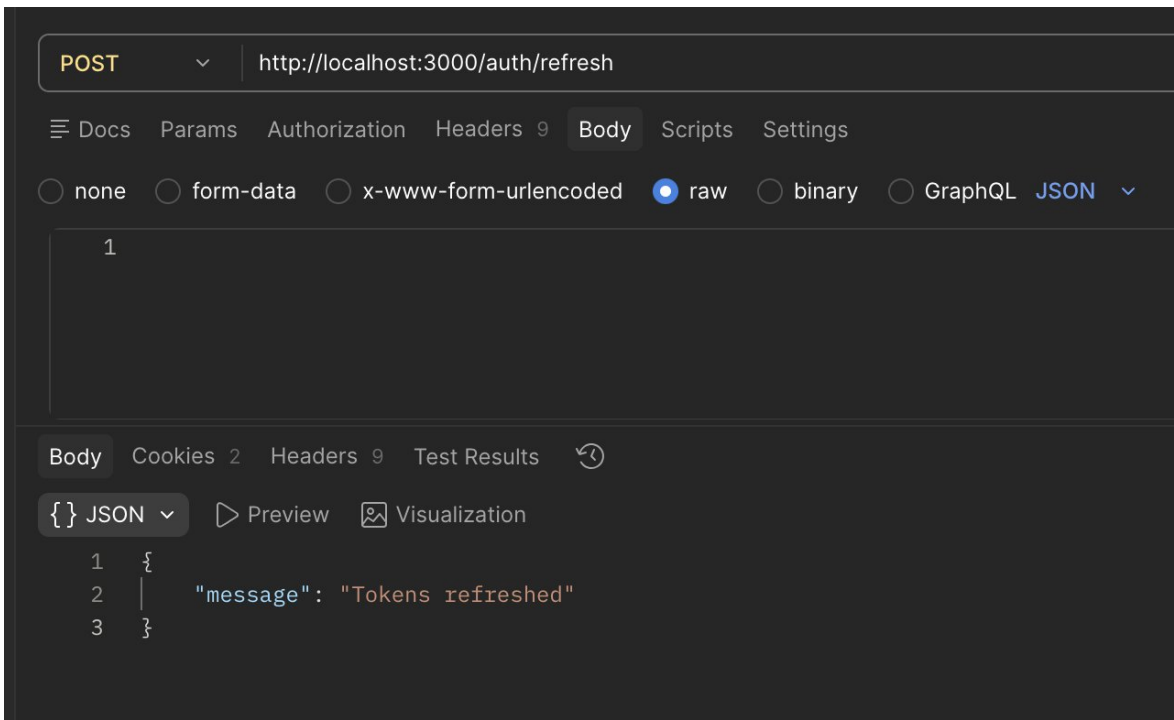


Рис 9. Перевірка refresh

Key	Value
X-Powered-By	Express
Set-Cookie	access_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VySWQiOiI2OWZlZDcyOTY1NiIsImMiOiJ1MDkxYTBl...
Set-Cookie	refresh_token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJ1c2VySWQiOiI2OWZlZDcyOTY1NiIsImMiOiJ1MDkxYTBl...
Content-Type	application/json; charset=utf-8
Content-Length	30
ETag	W/"1e-LnNxPYqOaTKTceqIN7PWXiQXw"
Date	Sat, 09 May 2026 06:43:25 GMT
Connection	keep-alive
Keep-Alive	timeout=5

Рис 10. Перевірка refresh

POST http://localhost:3000/auth/logout

Docs Params Authorization Headers 8 Body Scripts Settings

none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL JSON

1

Body Cookies Headers 9 Test Results

{ } JSON Preview Visualization

```
1 {
2   "message": "Logged out"
3 }
```

Рис 11. Перевірка logout

Key	Value
X-Powered-By	Express
Set-Cookie	access_token=; Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; HttpOnly; Secure; SameSite=Strict
Set-Cookie	refresh_token=; Path=/; Expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 GMT; HttpOnly; Secure; SameSite=Strict
Content-Type	application/json; charset=utf-8
Content-Length	24
ETag	W/"18-ez3HU6ztP+x97ArcQd0fxpuaOt0"
Date	Sat, 09 May 2026 06:45:07 GMT
Connection	keep-alive
Keep-Alive	timeout=5

Рис 12. Headers після logout

Завдання 3: Захищені маршрути та авторизація власника
Захистіть CRUD-ендпоінти ресурсу з лаб. 3–4 та додайте перевірку власника

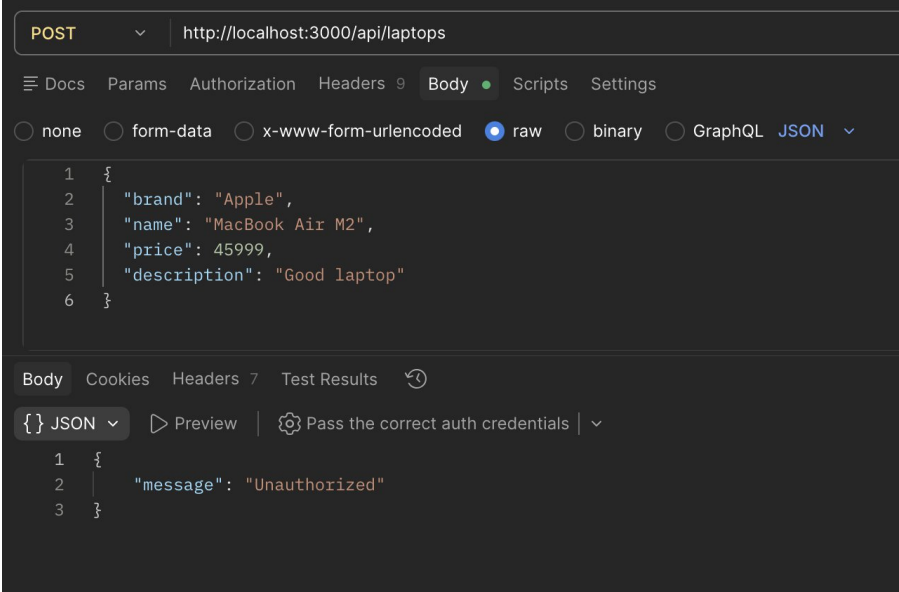


Рис 13. Спроба створити ноутбук без авторизації

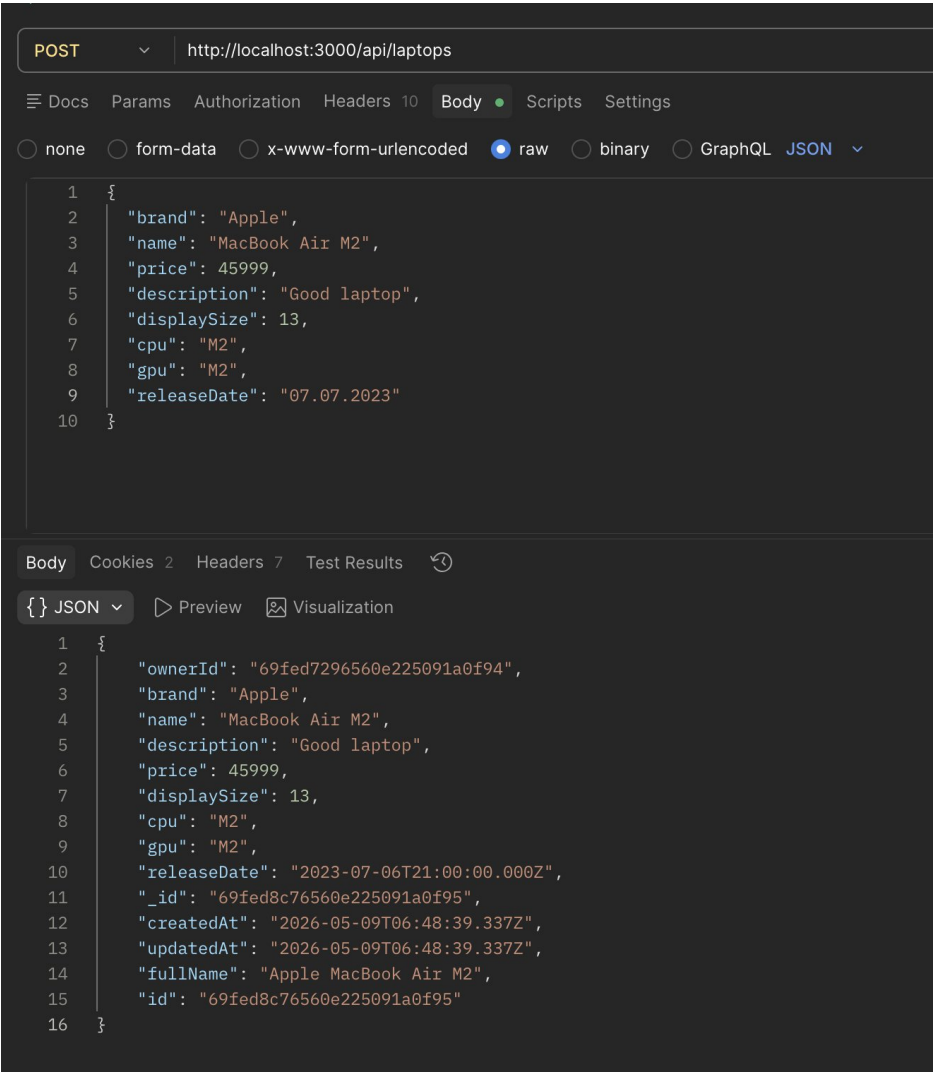


Рис 14. Створення ноутбуку після авторизації

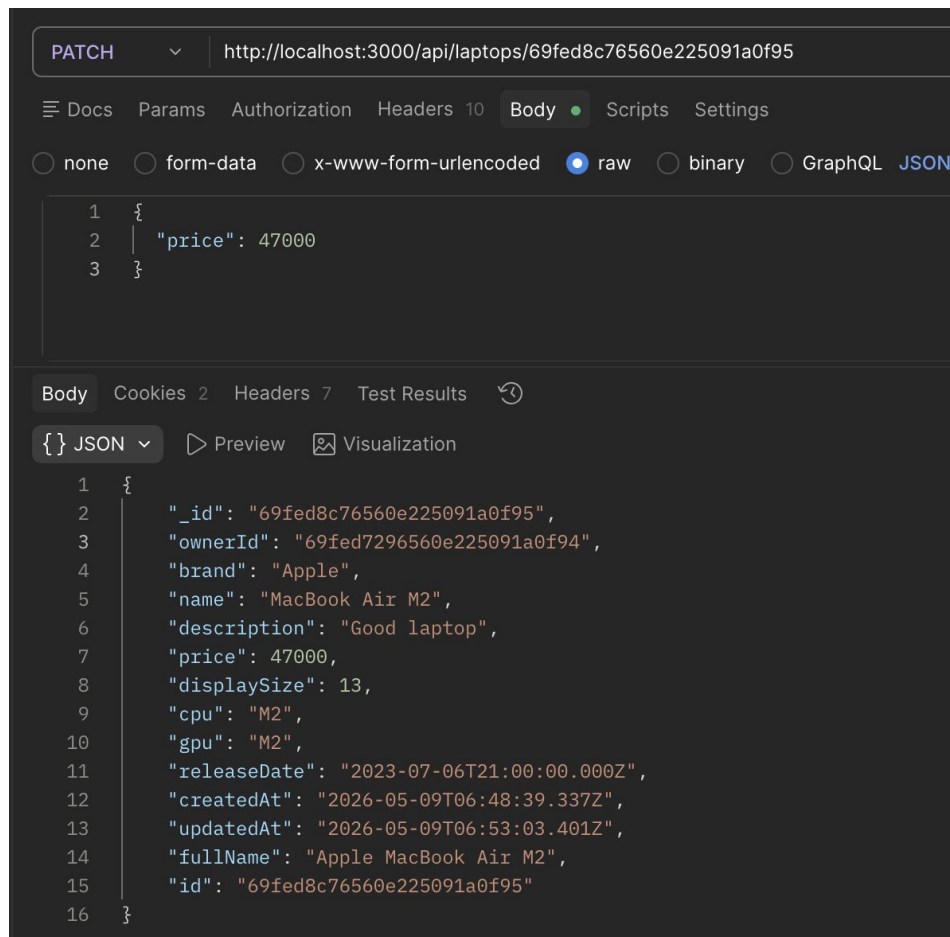


Рис 15. Зміна інформації про ноутбук

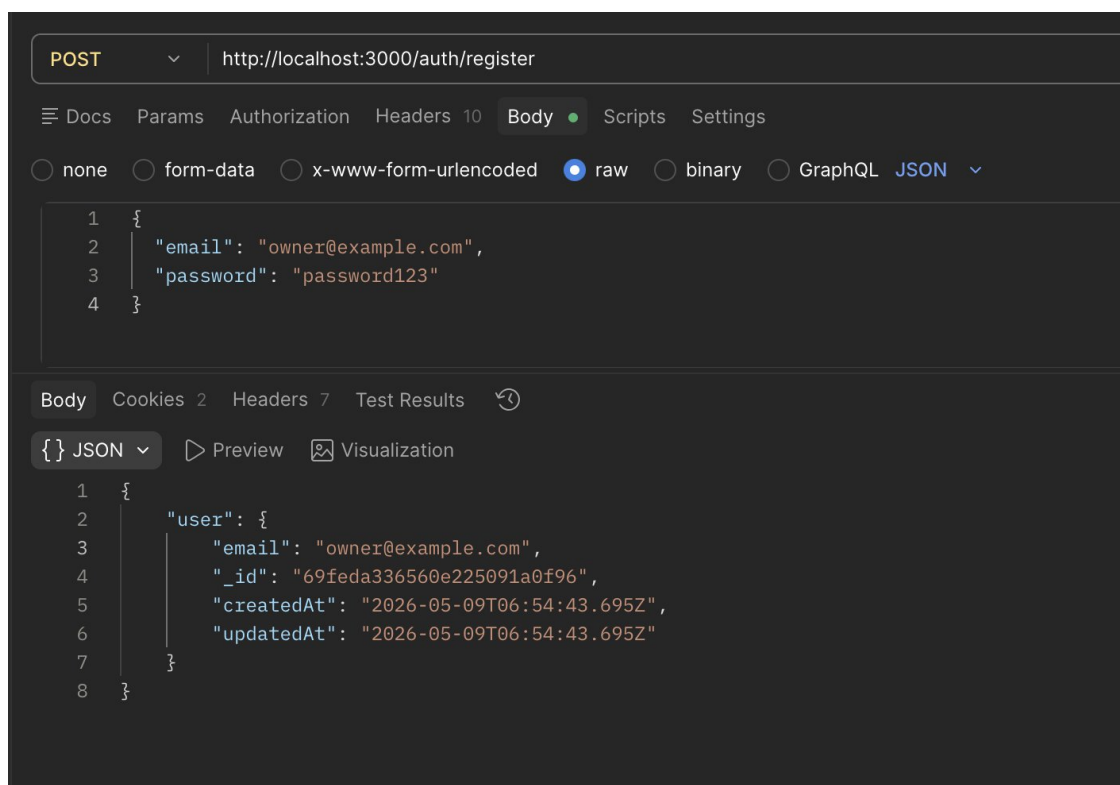


Рис 16. Створення нового користувача

		Романець О.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.9.000 - Лр6	Арк.
						6
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

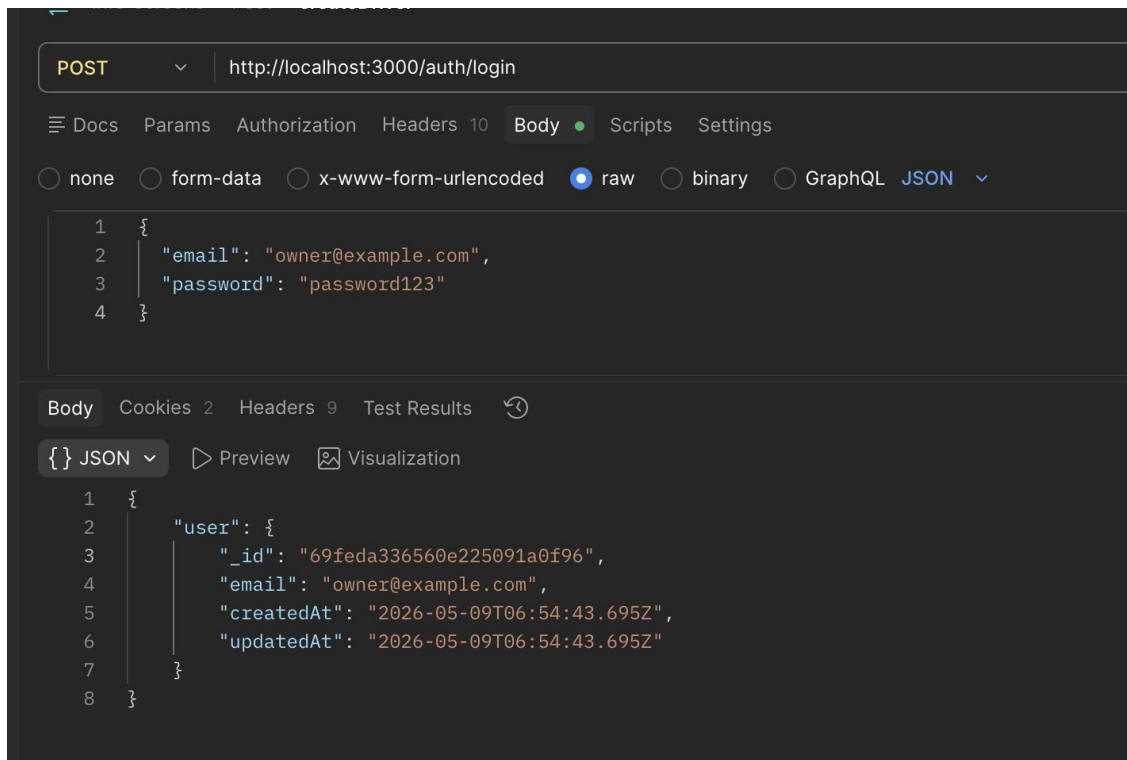


Рис 17. Вхід в систему під новим користувачем

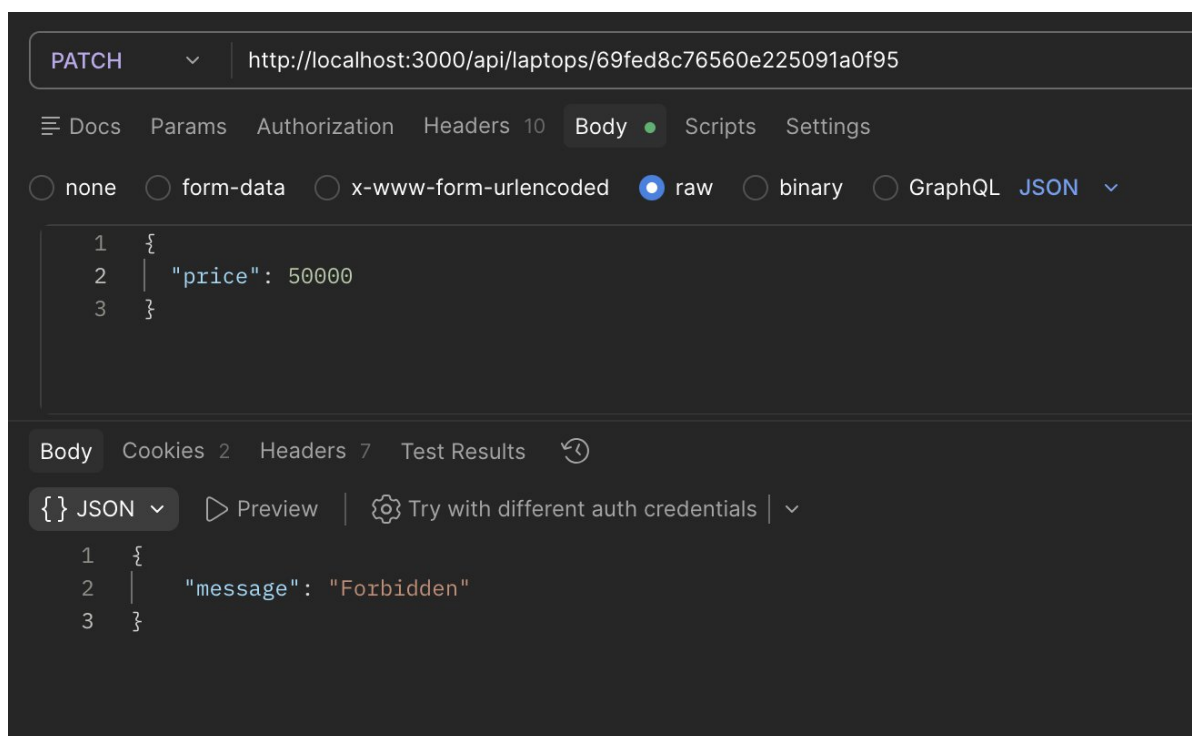


Рис 18. Спроба змінити чужий ноутбук

		Романець О.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.9.000 - Лр6	Арк.
						7
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

Висновок

На даній лабораторній роботі я набув практичних навичок реалізації автентифікації та авторизації у Node.js-застосунках шляхом розширення застосунку з лабораторної роботи №6

		Романець О.А.			ДУ «Житомирська політехніка».24.121.9.000 - Лр6	Арк.
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		8